

## Atividade II - Documento de Projeto: SaborLocal

Professor: Luiz Junior

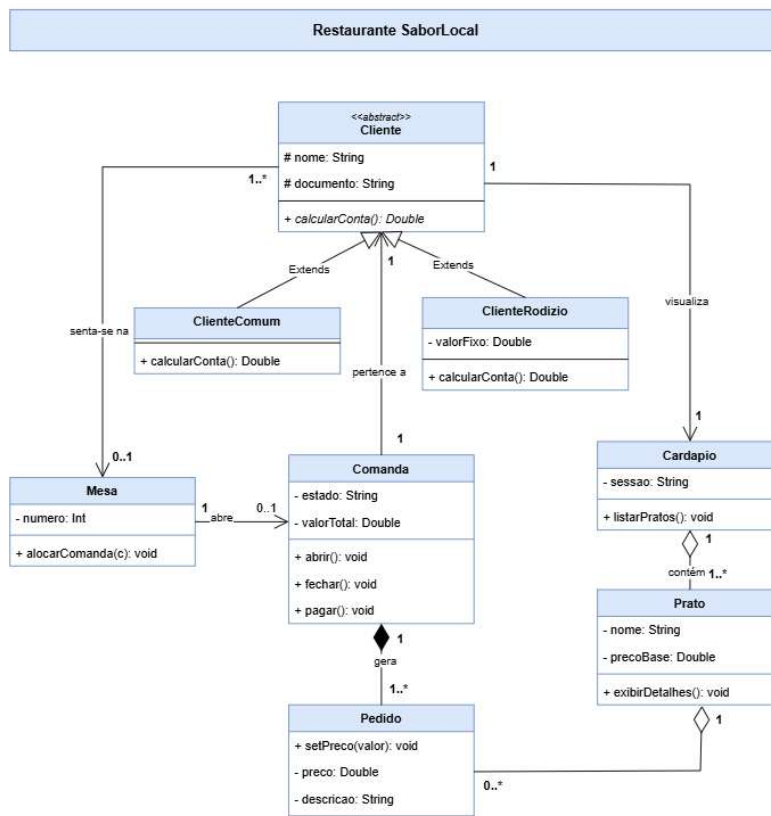
Emily Pereira Augusto - 3024105483

Thiago de Oliveira Freitas - 3024105544

Disciplina: Modelagem e Desenvolvimento Orientado a Objetos

### 1. Introdução e Visão Geral do Sistema

O projeto SaborLocal consiste num sistema de suporte à gestão de um restaurante, desenhado para modelar o fluxo de atendimento desde a chegada do cliente até ao pagamento final da conta. O objetivo principal é aplicar os conceitos fundamentais da Orientação a Objetos (OO) juntamente com os tipos corretos de relacionamento UML, garantindo consistência e integridade dos dados.



*Imagem do UML feito no Draw.io para o projeto SaborLocal*

### 2. Arquitetura e Aplicação dos Pilares da OO

O modelo do sistema foi estruturado de forma que assegure boas práticas de desenvolvimento:

- **Abstração:** A classe base abstrata **Cliente** define a base (nome e documento).
- **Herança:** As subclasses **ClienteComum** e **ClienteRodizio** fazem parte da classe base **Cliente**, herdando os seus atributos e diferenciando apenas o cálculo de pagamento.
- **Encapsulamento:** Todos os atributos sensíveis (como o estado e o valorTotal da comanda, ou o preco do pedido) encontram-se privados. O seu estado e alteração são organizados por operações controladas (métodos públicos), impedindo alterações externas erradas (por exemplo, conferindo que o preço nunca seja negativo).
- **Polimorfismo:** A operação calcularConta() é declarada na classe base abstrata e redefinida (@Override) de forma distinta em cada subtipo de cliente (o *ClienteComum* soma os itens consumidos, enquanto o *ClienteRodizio* aplica um valor fixo).

### 3. Descrição dos Relacionamentos UML

O modelo de classes utiliza dos três tipos principais de associação estrutural:

#### 1. Associação Simples:

- Cliente e Mesa / Comanda / Cardápio: O cliente senta-se numa mesa, olha o cardápio e abre uma comanda associada ao seu perfil. A multiplicidade garante que uma mesa pode ter no máximo uma comanda ativa por vez.

#### 2. Agregação:

- Cardápio e Prato: O cardápio agrupa vários pratos para consulta, mas os pratos existem de forma independente; se o cardápio for removido, os pratos continuam registados na base de dados.

#### 3. Composição:

- Comanda e Pedido: Os pedidos nascem e pertencem exclusivamente à comanda. Caso a comanda seja cancelada ou excluída, os pedidos ligados deixam de existir no contexto daquela conta.

### 4. Conclusão

O modelo desenvolvido para o SaborLocal cumpre todos os critérios de modelagem orientada a objetos solicitados. A integração entre o diagrama UML (desenhado no Draw.io) e a implementação em Java garante um código organizado e seguro.